

Atividades SPOLOG1 (18/08 - 24/08)

Aluno: Kauan Andrade Silva
Professor: Francisco Luciano

1. Dados de Alunos

- Enunciado:** Desenvolver um algoritmo (diagrama de blocos e portugol) – usando a estrutura ESCOLHA/CASO, leia o número do registro de um aluno e escreva o respectivo nome do aluno e sua idade em dias, a partir do quadro abaixo:

Registro	Nome	Idade/anos
1	Luiz Silva	15
2	Carlos Santos	19
3	Ana Oliveira	25
4	Thiago Ferreira	28

Versão em Portugol

```
algoritmo "Dados de Alunos - Simplificado"
// Disciplina: Lógica de Programação 1
// Descrição: Desenvolver um algoritmo (diagrama de blocos e portugol) – usando a
// estrutura ESCOLHA/CASO, leia o número do registro de um aluno e escreva o
// respectivo nome do aluno e sua idade em dias.
// Autor: Kauan Andrade
// Data: 23/08/2026
var
    reg, iAnos, iDias: inteiro
    nome: caractere
    valido: logico
inicio
    Escreval("-----|")
    Escreval("          ALUNOS REGISTRADOS          |")
    Escreval("-----|")
    Escreval(" 1 - Luiz S.   | 2 - Carlos S. |")
    Escreval("-----|")
    Escreval(" 3 - Ana O.    | 4 - Thiago F. |")
    Escreval("-----|")
    Escreval()
    Escreval("Digite o registro do aluno para mais dados:")
    Leia(reg)
    limpatela
    valido <- verdadeiro
    escolha (reg)
        caso 1
            nome <- "  Luiz Silva  "
            iAnos <- 15
        caso 2
            nome <- " Carlos Santos "
```

```

iAnos <- 19
caso 3
  nome <- " Ana Oliveira "
  iAnos <- 25
caso 4
  nome <- "Thiago Ferreira "
  iAnos <- 28
outrocaso
  valido <- falso
  Escreval("O número informado não corresponde a nenhum registro!")
fimescolha
se (valido) entao
  iDias <- (iAnos * 365) + (iAnos div 4)
  Escreval("|-----|")
  Escreval("|          DADOS DO ALUNO          |")
  Escreval("|-----|")
  Escreval("| Nº Reg. | Nome e Sobrenome | Idade (dias) |")
  Escreval("|-----|")
  Escreval("|      ", reg, "      | ", nome, " |      ", iDias:5:0, "      |")
  Escreval("|-----|")
fimse
fimalgoritmo

```

RESULTADO

```

>_ Saída

|-----|
|          ALUNOS REGISTRADOS          |
|-----|
|  1 - Luiz S.   |  2 - Carlos S.   |
|-----|
|  3 - Ana O.    |  4 - Thiago F.    |
|-----|

Digite o registro do aluno para mais dados:

⌚ Aguardando entrada...
4|

```

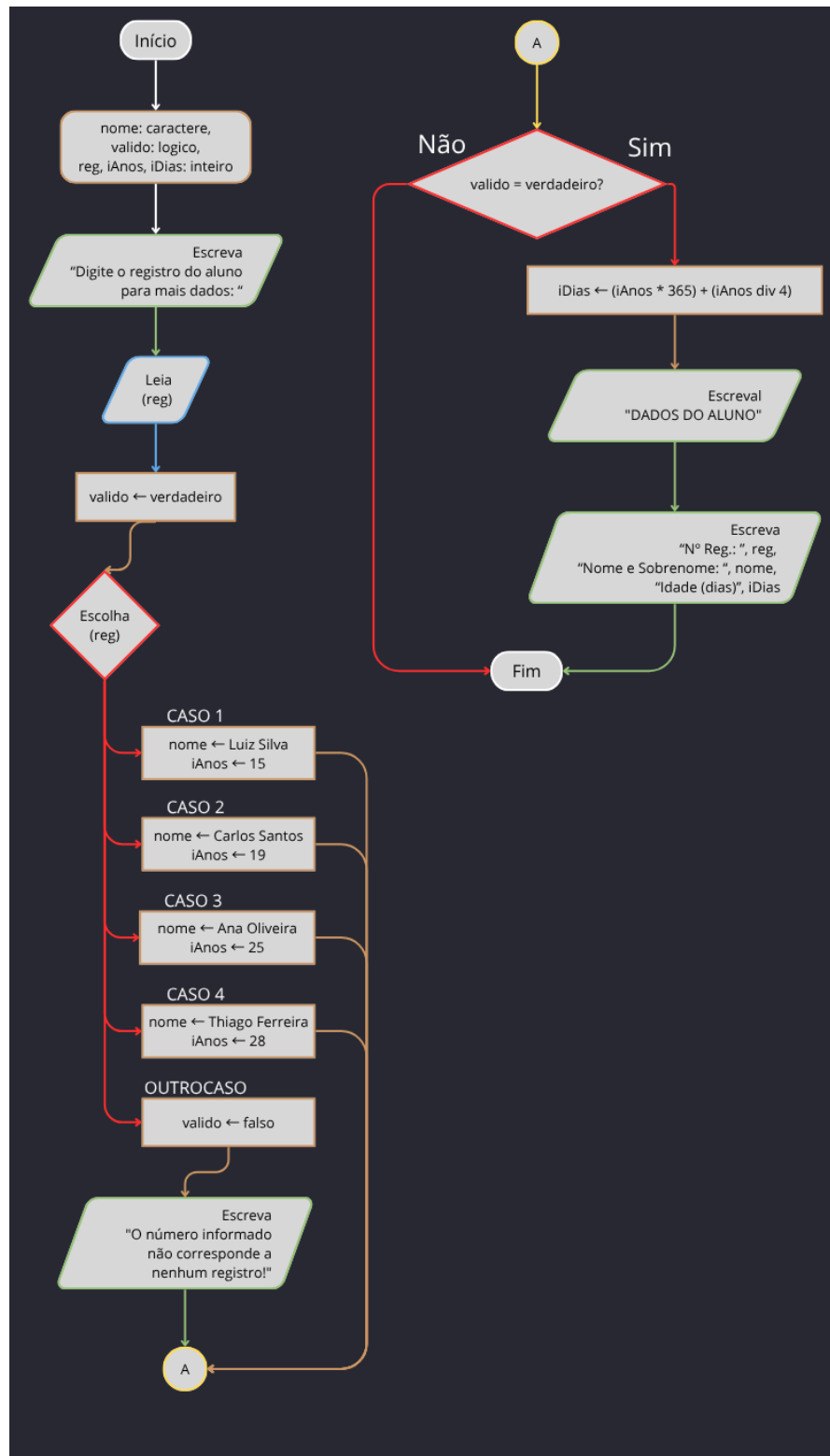
```

>_ Saída

|-----|
|          DADOS DO ALUNO          |
|-----|
| Nº Reg. | Nome e Sobrenome | Idade (dias) |
|-----|
|      4   | Thiago Ferreira  |      10227   |
|-----|

```

Versão em Fluxograma



2. Calculadora de Média Aritmética e Contagem de Números

- **Enunciado:** Desenvolver um algoritmo (PORTUGOL) – usando o laço PARA, que leia a quantidade 1 de N valores, calcule e escreva: A. Média aritmética dos valores lidos; B. Quantidade e o percentual de valores positivos; C. Quantidade e o percentual de valores negativos.

```
algoritmo "Calculadora de Média Aritmética e Contagem de Números"
// Disciplina: Lógica de Programação 1
// Descrição: Desenvolver um algoritmo (PORTUGOL) – usando o laço PARA, que leia a
// quantidade 1 de N valores, calcule e escreva: A. Média aritmética dos valores lidos; B.
// Quantidade e o percentual de valores positivos; C. Quantidade e o percentual de valores
// negativos.
// Autor: Kauan Andrade
// Data: 23/08/2026

var

inicio

fimalgoritmo
```

3. Soma a Partir de N

- **Enunciado:** Escreva um algoritmo (portugol) usando a estrutura enquanto/faça, para ler um valor A e um valor N. Imprimir a soma dos N números a partir de A (inclusive). Caso N seja negativo ou ZERO, deverá ser lido um novo N (apenas N). Veja na tabela a seguir algumas entradas para teste:

A	N	SOMA
3	2	3 + 4
4	7	4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10
21	8	21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28

```
algoritmo "Soma a Partir de N"
// Disciplina: Lógica de Programação 1
// Descrição: Escreva um algoritmo (portugol) usando a estrutura enquanto/faça, para ler um
// valor A e um valor N. Imprimir a soma dos N números a partir de A (inclusive). Caso N seja
// negativo ou ZERO, deverá ser lido um novo N (apenas N).
// Autor: Kauan Andrade
// Data: 23/08/2026

var

inicio

fimalgoritmo
```

4. Análise de Números Inteiros

- **Enunciado:** Construa um algoritmo (diagrama de blocos), usando FAÇA/ENQUANTO, que leia uma quantidade indeterminada de números inteiros positivos e no final mostre: A. O maior número digitado; B. O menor número digitado; C. A quantidade de vezes que o primeiro número é digitado. O final da série de números digitada deve ser indicado pela entrada de -1.

```
algoritmo "Análise de Números Inteiros"
// Disciplina: Lógica de Programação 1
// Descrição: Construa um algoritmo (diagrama de blocos), usando FAÇA/ENQUANTO, que leia uma
quantidade indeterminada de números inteiros positivos e no final mostre: A. O maior número
digitado; B. O menor número digitado; C. A quantidade de vezes que o primeiro número é
digitado. O final da série de números digitada deve ser indicado pela entrada de -1.
// Autor: Kauan Andrade
// Data: 23/08/2026

var

inicio

fimalgoritmo
```